Aula 04 - Operadores e Expressões

Solução sugerida, para os exercícios propostos nesta aula.

Exercício de fixação (Estrutura Seqüencial):

Elaborar algoritmos, na linguagem C++, para:

1. Calcular um reajuste de 12.28% sobre o Salário de um funcionário.

   Entrada: Salário do Funcionário.

   Saída: Mostrar o Salário Anterior ao reajuste, o Salário Reajustado e o Valor do Reajuste.

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// Aula 03 - Exercício de Fixação 1: Algoritmo para cálculo de reajuste salarial

int main()
{
// Declaração de variáveis

   float sal_atual, val_reaj, sal_reajustado;

// Declaração de constantes

   const float perc_reajuste  = 12.28;

   puts("\n<< Empresa TechInfo - Calculo do Reajuste Salarial >>");

// Entrada de Dados

   printf("\n\n  Informe o valor do salário atual.....: ");
   scanf("%f",&sal_atual);

// Processamento de Cálculos

   val_reaj =  sal_atual * (perc_reajuste / 100);

   sal_reajustado = sal_atual + val_reaj;

// Saida de dados do Reajuste Salarial

   system("cls");
   puts("\n<< Empresa TechInfo - Calculo do Reajuste Salarial >>");
   printf("\n Salario Atual.....R$ %8.2f",sal_atual);
   printf("\n Valor do Reajuste..R$ %8.2f",val_reaj);
   printf("\n Salario Reajustado.R$ %8.2f",sal_reajustado);
   printf("\n\n");
   return 0;
}
```

2.

3. Calcular o Valor do ICMS de uma Nota Fiscal.

   Entrada: Valor Total da Nota, Alíquota do ICMS.

   Saída: Mostrar o Valor Total da Nota, a Alíquota do ICMS e o Valor do ICMS.

   Cálculo do ICMS = Valor Total da Nota x (Alíquota do ICMS / 100)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

// Aula 03 - Exercício de Fixação 2: Cálculo do Valor do ICMS

int main()
{

// Declaração de variáveis

   float val_tot_nf, aliquota_ICMS, val_ICMS;

   puts("\n<< Empresa TechInfo - Calculo do valor do ICMS >>");

// Entrada de Dados

   printf("\n\n  Informe o Valor Total da Nota Fiscal: ");
   scanf("%f",&val_tot_nf);

   printf("\n\n  Informe a Alíquota do ICMS..... %% : ");
   scanf("%f",&aliquota_ICMS);

// Processamento de Cálculos

   val_ICMS =  val_tot_nf * aliquota_ICMS / 100);

// Saida de dados do ICMS

   system("cls");

   puts("\n<< Empresa TechInfo - Calculo do valor do ICMS >>");

   printf("\n Valor Total da NF......R$ %8.2f",val_tot_nf);
   printf("\n Aliquota do ICMS..... %8.0f %%",aliquota_ICMS);
   printf("\n Valor do ICMS.....R$ %8.2f",val_ICMS);

   printf("\n\n");

   return 0;
}
```

4. Calcular e mostrar a área de um retângulo.

Entrada: Comprimento e Largura do retângulo.

Saída: Área do retângulo.

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()

{

   // Definição de variáveis

   float comprimento, largura, area_retangulo;

   system("cls");

   puts("<< Programa para calcular a área de um retângulo >>");

   printf("\n\n Informe o Comprimento.....: ");
   scanf("%f", &comprimento);

   printf(" Informe a Largura.....: ");
   scanf("%f", &largura);

   area_retangulo = comprimento * largura;     // calcula área do retângulo

   printf("\n\n Área do Retângulo: %.2f",area_retangulo);

   return 0;
}
```

5. Calcular a área de um terreno retangular e o total da área construída, supondo que esta ocupa 70% da área total do terreno.

   Mostrar: Área Total do Terreno, da construção e a área livre, em metros quadrado.

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
   // Definição de variáveis
   float largura, comprimento, area_total, area_constr, area_livre;
   system("cls");
   puts("<< Programa para calcular a Área Total e Área Livre de um Terreno Retangular >>");
   printf("\nDigite os seguinte dados do Terreno:");

   printf("\n\n Largura.....: ");
   scanf("%f", &largura);

   printf(" Comprimento.: ");
   scanf("%f", &comprimento);

   area_total = largura * comprimento;          // calcula área total do terreno
   area_constr = area_total * 0.70;             // calcula área construída do terreno
   area_livre = area_total - area_constr;       // calcula área livre do terreno

   printf("\n\n Área Total do Terreno: %.2f",area_total);
   printf("\n\n Área Construida.....: %.2f",area_constr);
   printf("\n\n Área Livre.....: %.2f",area_livre);

   return 0;
}
```